

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO HỆ THỐNG NHÚNG

Đề tài:

**THIẾT KẾ TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ
MÔI TRƯỜNG**

Sinh viên thực hiện: HỒ XUÂN PHÚ - 20250179E
 HỒ QUANG QUÂN - 20241848E
 DƯƠNG HUYỀN NINH - 20250178E
 NGUYỄN HỮU PHONG - 20213634
Giảng viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Hà Nội, Ngày 28 tháng 1 năm 2026

Mục lục

DANH MỤC HÌNH ẢNH	2
DANH MỤC BẢNG BIỂU	3
TÓM TẮT DỰ ÁN	4
CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU	5
1.1 Giới thiệu vấn đề và giải pháp	5
1.2 Mục tiêu và phạm vi của dự án	6
1.3 Tóm tắt cấu trúc dự án	6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU KỸ THUẬT	8
2.1 Các chỉ số chất lượng không khí	8
2.2 Yêu cầu chức năng	9
2.3 Yêu cầu phi chức năng	10
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG	11
3.1 Thiết kế tổng thể hệ thống	11
3.1.1 Tổng quan hệ thống	11
3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống	11
3.1.3 Linh kiện sử dụng	13
A) Vi điều khiển ESP32	13
C) Module RTC DS3231	13
D) Module lưu trữ SD Card	14
E) Mô đun cảm biến bụi mịn PMS7003	15
F) Mô đun cảm biến BME280	17
G) Module màn hình OLED SSD1306	18
H) IC ổn áp AMS1117-3.3	19
3.2 Thiết kế chi tiết hệ thống	21

3.2.1	Tính toán đáp ứng công suất nguồn	21
3.2.2	Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)	23
3.2.3	Layout PCB	25
3.2.4	Thiết kế Firmware	28
3.2.5	Thiết kế Software	32
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ LẤY DỮ LIỆU		39
4.1	Quy trình kiểm thử	39
4.1.1	Kiểm tra nguồn	39
4.1.2	Kiểm tra các module	40
	a) Module cảm biến	40
	b) Micro Sdcard	40
4.1.3	Kiểm thử thiết bị hoàn chỉnh	41
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		42
5.1	Kết quả đạt được	42
5.2	Hướng phát triển	42
TÀI LIỆU THAM KHẢO		44

Danh sách hình vẽ

Hình 2.1	Ô nhiễm không khí.	8
Hình 3.1	Cấu trúc tổng quan của hệ thống.	11
Hình 3.2	Sơ đồ khối hệ thống.	12
Hình 3.3	Vi điều khiển ESP32.	13
Hình 3.4	Module DS3231.	14
Hình 3.5	Module SD Card.	15
Hình 3.6	Cảm biến bụi mịn PMS7003.	16
Hình 3.7	Cảm biến BME280.	17
Hình 3.8	Module màn hình OLED SSD1306.	19
Hình 3.9	IC ổn áp AMS1117-3.3.	20
Hình 3.10	Sơ đồ khối hệ thống nguồn.	21
Hình 3.11	Khối xử lý chính.	23
Hình 3.12	Khối thời gian thực.	24
Hình 3.13	Khối cảm biến và màn hình.	24
Hình 3.14	Khối nguồn vào.	25
Hình 3.15	Top Layout.	25
Hình 3.16	Bot Layout.	26
Hình 3.17	3D Top.	27
Hình 3.18	3D Bot.	28
Hình 3.19	Sơ đồ kiến trúc phần mềm ESP32.	29
Hình 3.20	Web server cấu hình hệ thống.	31
Hình 3.21	Diagram Sequences Frontend.	33
Hình 3.22	Giao diện phần điều khiển và hiển thị chỉ số của Web.	36
Hình 3.23	Giao diện phần upload firmware.	37
Hình 3.24	Giao diện phần select và upload firmware.	37
Hình 3.25	Format lưu dữ liệu về Firmware trong Database.	38
Hình 3.26	Format lưu dữ liệu cảm biến trong Database.	38

Hình 4.1	Đo kiểm tra điện áp.	39
Hình 4.2	Dữ liệu đọc từ cảm biến	40
Hình 4.3	File data sau khi lưu vào thẻ SD.	40
Hình 4.4	Hình ảnh mạch hoàn chỉnh hoạt động.	41

Danh sách bảng

Bảng 3.1	Thông số kỹ thuật ESP32	13
Bảng 3.2	Thông số kỹ thuật DS3231	14
Bảng 3.3	Thông số kỹ thuật thẻ nhớ SD	15
Bảng 3.4	Thông số kỹ thuật PMS7003	16
Bảng 3.5	Thông số kỹ thuật BME280	17
Bảng 3.6	Thông số kỹ thuật SSD1306	18
Bảng 3.7	Thông số kỹ thuật AMS1117-3.3	20
Bảng 3.8	Bảng tính toán công suất nguồn ở kịch bản Peak	22

TÓM TẮT DỰ ÁN

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn cầu. Các chất ô nhiễm chính bao gồm bụi mịn PM2.5 và PM10, cùng với các chỉ số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Việc giám sát liên tục và chính xác chất lượng không khí là yêu cầu cấp thiết để đánh giá mức độ ô nhiễm, cảnh báo sớm và đưa ra các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhận thấy sự cần thiết của việc quan trắc chất lượng không khí một cách tự động và liên tục, đề tài này hướng đến việc xây dựng một trạm quan trắc không khí môi trường thông minh sử dụng công nghệ IoT. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, tích hợp cảm biến PMS7003 để đo nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10, và cảm biến BME280 để đo đồng thời nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Dữ liệu thu được sẽ được xử lý và truyền lên server thông qua kết nối WiFi, cho phép hiển thị trực quan trên giao diện web với các biểu đồ theo thời gian thực. Hệ thống này không chỉ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá chất lượng không khí mà còn có khả năng cảnh báo tự động khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn, hỗ trợ người dùng trong việc bảo vệ sức khỏe.

Hệ thống được thiết kế với khả năng hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào nguồn điện lưới, thông qua việc sử dụng hai pin lithium 18650 nối tiếp làm nguồn cấp. Điện áp từ pin (khoảng 7.4V) được hạ xuống 3.3V thông qua IC ổn áp AMS1117-3.3 để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến. Thiết kế này cho phép hệ thống hoạt động ở các vị trí ngoài trời hoặc di động, phù hợp cho các ứng dụng quan trắc môi trường tại nhiều địa điểm khác nhau. Việc sử dụng ESP32 cho phép kết nối không dây WiFi ổn định và tiêu thụ năng lượng thấp, đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Đề tài sử dụng các công nghệ hiện đại như cảm biến điện tử chất lượng cao, hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực, và kết nối IoT để tạo ra một giải pháp toàn diện và thông minh cho việc quan trắc chất lượng không khí. Hệ thống này hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng không khí, hỗ trợ các cơ quan quản lý môi trường trong việc đưa ra các quyết định bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, đồng thời mở ra các hướng phát triển mới trong lĩnh vực quan trắc môi trường tự động và thông minh.

CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu vấn đề và giải pháp

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn cầu. Các chất ô nhiễm chính bao gồm bụi mịn PM2.5 và PM10, khí CO₂, NO₂, SO₂, O₃, cùng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Việc giám sát liên tục và chính xác chất lượng không khí là yêu cầu cấp thiết để đánh giá mức độ ô nhiễm, cảnh báo sớm và đưa ra các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thách thức lớn nhất trong việc quan trắc không khí là thu thập dữ liệu liên tục, chính xác và đáng tin cậy từ nhiều điểm đo khác nhau. Các trạm quan trắc truyền thống thường có chi phí cao, kích thước lớn và yêu cầu bảo trì phức tạp. Ngoài ra, việc phân tích và trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực để người dùng có thể theo dõi và đánh giá chất lượng không khí một cách dễ dàng cũng là một thách thức quan trọng. Sự dao động nhanh chóng của các chỉ số không khí đòi hỏi hệ thống phải có khả năng phản ứng nhanh và cung cấp cảnh báo kịp thời khi chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn.

Giải pháp đề xuất là xây dựng một trạm quan trắc không khí môi trường thông minh sử dụng công nghệ IoT để tự động giám sát và phân tích chất lượng không khí. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 tích hợp cảm biến PMS7003 để đo PM2.5 và PM10, và cảm biến BME280 để đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Dữ liệu được xử lý và truyền lên server thông qua kết nối WiFi của ESP32, cho phép hiển thị trực quan trên giao diện web với các biểu đồ theo thời gian thực. Hệ thống được cấp nguồn từ hai pin 18650 nối tiếp thông qua IC ổn áp AMS1117, cho phép hoạt động độc lập không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Hệ thống còn tích hợp khả năng cảnh báo tự động khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn, hỗ trợ người dùng trong việc bảo vệ sức khỏe.

Việc sử dụng ESP32 cho phép truyền dữ liệu lên giao diện web, cung cấp biểu đồ trực quan theo thời gian thực về các thông số chất lượng không khí. Người dùng có thể theo dõi và phân tích xu hướng ô nhiễm từ xa, đồng thời nhận được cảnh báo kịp thời khi chất lượng không khí suy giảm. Công nghệ IoT giúp giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao độ chính xác, và hỗ trợ mở rộng hệ thống quan trắc đến nhiều địa điểm khác nhau. Giải pháp này góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng không khí, hỗ trợ các cơ quan quản lý môi trường trong việc đưa ra các quyết định bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Vậy nên dự án này tập trung vào việc thiết kế và phát triển một trạm quan trắc không khí tự động, có khả năng đo đạc chính xác các chỉ số chất lượng không khí quan

trọng, lưu trữ dữ liệu và hiển thị trực quan trên giao diện web để người dùng có thể theo dõi và đánh giá chất lượng không khí một cách dễ dàng và hiệu quả.

1.2 Mục tiêu và phạm vi của dự án

Dự án này tập trung vào việc thiết kế và phát triển một trạm quan trắc không khí môi trường tự động, có khả năng đo đạc và giám sát các chỉ số chất lượng không khí quan trọng. Mục đích chính là tạo ra một hệ thống IoT thông minh, chi phí hợp lý để phục vụ công tác giám sát và đánh giá chất lượng không khí tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp hoặc các điểm quan trắc môi trường. Điểm đến cuối cùng của dự án này là thiết kế và phát triển một hệ thống tự động, bao gồm phần cứng và phần mềm, để thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu chất lượng không khí.

Phần cứng sẽ bao gồm mạch PCB và firmware, sử dụng vi điều khiển ESP32 để đo và giám sát các chỉ số không khí thông qua cảm biến PMS7003 (PM2.5, PM10) và BME280 (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất). Hệ thống được cấp nguồn từ hai pin 18650 nối tiếp thông qua IC ổn áp AMS1117, cho phép hoạt động độc lập không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Hệ thống sẽ tự động thu thập dữ liệu theo chu kỳ định kỳ, xử lý và truyền lên server thông qua kết nối WiFi. Đồng thời, phần mềm sẽ cung cấp giao diện web trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, phân tích và đánh giá chất lượng không khí theo thời gian thực cũng như xu hướng lịch sử.

Nhằm tăng cường tính chính xác và độ tin cậy trong việc quan trắc, hệ thống tích hợp các cảm biến chất lượng cao như PMS7003 và BME280 cùng thuật toán xử lý tín hiệu để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu đo được. Hệ thống còn có khả năng cảnh báo tự động khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn, hỗ trợ người dùng trong việc bảo vệ sức khỏe. Việc sử dụng ESP32 làm bộ xử lý trung tâm giúp tối ưu hóa việc thu thập và xử lý dữ liệu môi trường, đồng thời đảm bảo khả năng kết nối WiFi ổn định và tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp cho các ứng dụng quan trắc di động và ngoài trời.

Để hoàn thành dự án này sinh viên phải có kiến thức về phần cứng, kỹ năng thiết kế mạch PCB bằng phần mềm Altium, kiến thức về lập trình C, lập trình firmware cho vi điều khiển, kiến thức về hệ điều hành RTOS cũng như kiến thức về xây dựng web và server để trực quan hóa dữ liệu từ phần cứng.

1.3 Tóm tắt cấu trúc dự án

Dự án "Thiết kế trạm quan trắc không khí môi trường" gồm 5 chương:

- Chương 1 - Tổng quan đề tài: Giới thiệu đề tài và đặt ra mục tiêu cũng như phạm vi của dự án.
- Chương 2 - Phân tích yêu cầu kỹ thuật: Làm rõ các cơ sở lý thuyết về ô nhiễm không

khí, các chỉ số chất lượng không khí quan trọng từ đó xác định được yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống.

- Chương 3 - Thiết kế chi tiết hệ thống: Từ những yêu cầu kỹ thuật từ chương 2, trình bày chi tiết về quy trình thiết kế phần cứng từ thiết kế tổng quan các sơ đồ cho đến khi thiết kế chi tiết mạch PCB và thiết kế firmware và cuối cùng là thiết kế software nhằm trực quan hóa những dữ liệu được thu thập.
- Chương 4 - Kiểm thử hệ thống: Kiểm tra hiệu suất hoạt động của hệ thống bằng các bài test.
- Chương 5 - Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết những kết quả đạt được và nêu ra những định hướng phát triển trong tương lai của đề tài.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1 Các chỉ số chất lượng không khí

Chất lượng không khí là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Việc giám sát và đánh giá chất lượng không khí đòi hỏi phải đo đạc nhiều chỉ số khác nhau, mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh của ô nhiễm không khí. Các chỉ số chính bao gồm bụi mịn PM2.5 và PM10, khí CO₂, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, và các khí độc hại khác như NO₂, SO₂, O₃.

Bụi mịn PM2.5 (Particulate Matter 2.5) là các hạt có đường kính động học nhỏ hơn hoặc bằng 2.5 micromet, có khả năng xâm nhập sâu vào phổi và hệ tuần hoàn, gây ra các vấn đề về hô hấp và tim mạch. PM10 là các hạt có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet, có thể xâm nhập vào đường hô hấp trên. Cả hai loại bụi này đều được coi là những chất ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người.



Hình 2.1 Ô nhiễm không khí.

Khí CO₂ (Carbon Dioxide) là một trong những khí nhà kính chính, mặc dù không độc hại trực tiếp ở nồng độ thấp nhưng khi nồng độ cao có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi, và giảm khả năng tập trung. Trong không gian kín, nồng độ CO₂ có thể tăng cao do hoạt động hô hấp của con người và các quá trình đốt cháy, đòi hỏi phải được giám sát và thông gió thích hợp.

Nhiệt độ và độ ẩm không khí là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái và sức khỏe của con người. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây stress nhiệt, trong khi độ ẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp và da. Việc giám sát các chỉ số này giúp đảm bảo môi trường sống và làm việc thoải mái, đồng thời hỗ trợ trong việc đánh giá các điều kiện khí hậu và thời tiết.

Áp suất không khí cũng là một chỉ số quan trọng trong quan trắc môi trường, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là những người có vấn đề về tim mạch hoặc hô hấp. Sự thay đổi áp suất không khí cũng có thể là dấu hiệu của sự thay đổi thời tiết và các hiện tượng khí tượng.

Các khí độc hại khác như NO₂ (Nitrogen Dioxide), SO₂ (Sulfur Dioxide), và O₃ (Ozone) đều là những chất ô nhiễm nguy hiểm có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, kích ứng mắt và da, và trong một số trường hợp có thể gây ra các bệnh mãn tính nghiêm trọng. Việc giám sát các khí này là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng không khí an toàn cho con người.

Vì vậy, việc thiết kế và phát triển một trạm quan trắc không khí có khả năng đo đạc chính xác các chỉ số này là vô cùng quan trọng để đảm bảo sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc đưa ra các quyết định về môi trường và sức khỏe.

2.2 Yêu cầu chức năng

- Từ cơ sở lý thuyết ta có thể thấy rằng việc giám sát và phát hiện bất thường trong chất lượng không khí là điều bắt buộc nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Vì vậy hệ thống cần phải đo được các chỉ số không khí quan trọng như PM_{2.5}, PM₁₀, CO₂, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí.
- Giao diện web phải trực quan, dễ nhìn và có thể hiển thị dữ liệu theo thời gian thực với các biểu đồ và cảnh báo khi chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn.
- Giao tiếp giữa thiết bị và server phải đồng nhất để đảm bảo không có xung đột và dữ liệu được truyền tải ổn định.
- Dữ liệu đo được sẽ phải được xử lý theo thời gian nhằm đảm bảo độ chính xác cao, đồng thời lưu dữ liệu vào database và hiển thị lên web qua WiFi. Có thể hiển thị đồ thị tổng kết theo giờ, ngày, tuần để có thể đưa ra đánh giá và phân tích xu hướng ô nhiễm.
- Dữ liệu cũng sẽ được lưu vào thẻ nhớ để phòng mất kết nối với WiFi, đảm bảo không mất dữ liệu quan trắc.
- Hệ thống phải có khả năng cảnh báo tự động khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn, hỗ trợ người dùng trong việc bảo vệ sức khỏe.
- Có chức năng Firmware Over-The-Air (FOTA) để cập nhật firmware từ xa một cách thuận tiện.

2.3 Yêu cầu phi chức năng

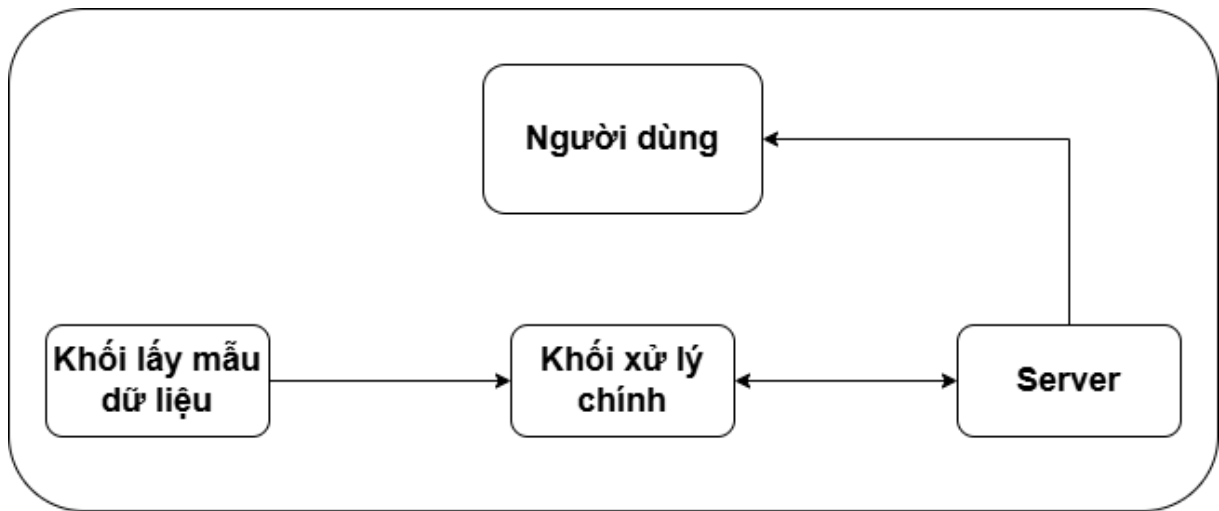
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt với kích thước phù hợp để có thể đặt tại nhiều vị trí khác nhau.
- Sử dụng nguồn 220V hoặc pin để cấp nguồn cho hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục.
- Đảm bảo an toàn về điện và môi trường, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời.
- Dữ liệu đọc được phải ổn định, chính xác và không bị nhảy giá trị, đảm bảo độ tin cậy cao trong quan trắc.
- Hệ thống phải có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường khác nhau (nhiệt độ, độ ẩm, mưa, nắng).
- Tiêu thụ năng lượng thấp để có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG

Từ những yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở phần CHƯƠNG 2, ta sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế chi tiết hệ thống của dự án này. Toàn bộ chương 3 này sẽ trình bày thiết kế hardware, firmware và software từ tổng quan đến chi tiết.

3.1 Thiết kế tổng thể hệ thống

3.1.1 Tổng quan hệ thống



Hình 3.1 Cấu trúc tổng quan của hệ thống.

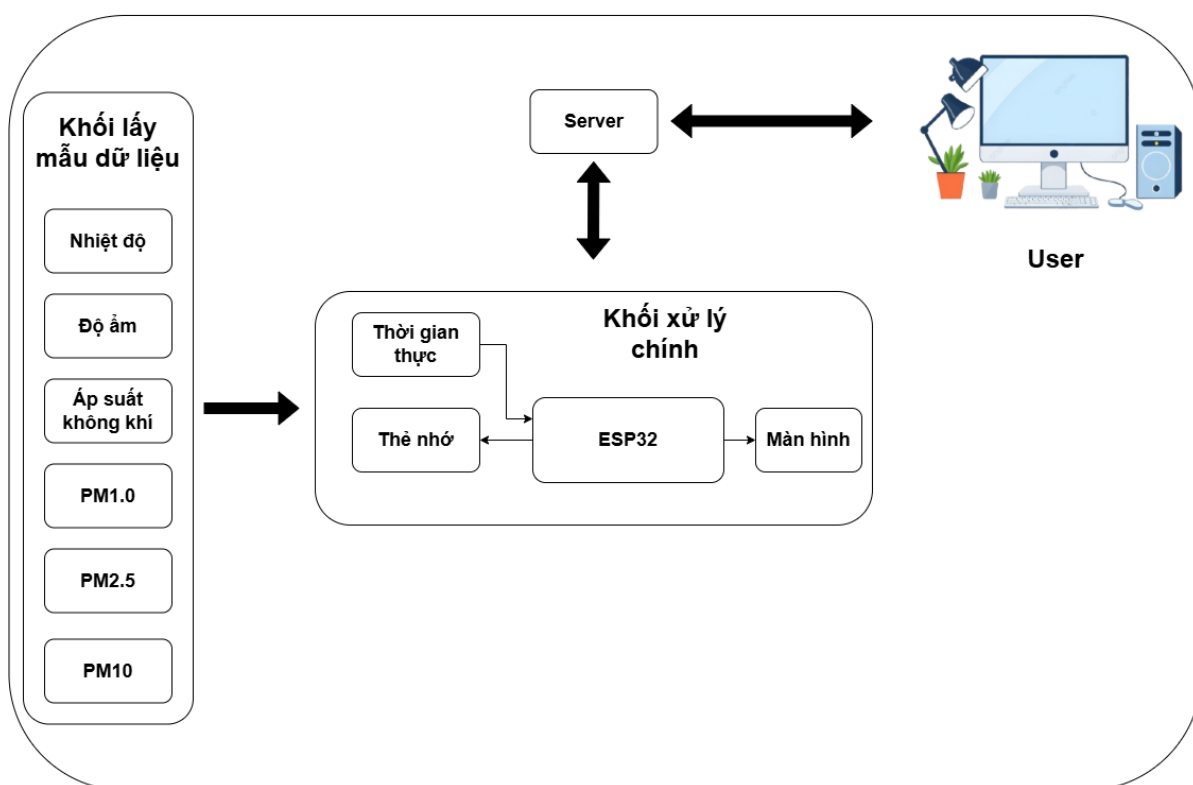
Hình 3.1 trình bày cấu trúc tổng quan của trạm quan trắc không khí môi trường. Hệ thống hoạt động theo quy trình tự động, bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến không khí (Khối lấy mẫu dữ liệu). Những thông số đo được sẽ được truyền tới bộ xử lý trung tâm (Khối xử lý chính) để tiến hành phân tích, đánh giá và xử lý dữ liệu, sau đó truyền lên Server để lưu trữ và hiển thị.

Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu từ các cảm biến cùng thông tin trạng thái hoạt động của hệ thống cũng được gửi lên Server nhằm phục vụ mục đích lưu trữ, giám sát từ xa và trực quan hóa dữ liệu cho người dùng thông qua các giao diện đồ họa. Hệ thống tích hợp khả năng cảnh báo tự động khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn, hỗ trợ người dùng trong việc theo dõi và đánh giá chất lượng không khí một cách liên tục và kịp thời, đặc biệt trong những trường hợp cần cảnh báo sớm về ô nhiễm không khí.

3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống

Từ cơ sở lý thuyết nêu ở phần 2.1 cũng như yêu cầu chức năng và phi chức năng ở phần 2.2 và 2.3, sau khi tìm hiểu và lựa chọn linh kiện, trạm quan trắc không khí môi

trường sẽ được triển khai như hình dưới đây.



Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống.

Hình 3.2 trình bày sơ đồ khối chi tiết của trạm quan trắc không khí môi trường, bao gồm cảm biến PMS7003 để đo PM2.5 và PM10, và cảm biến BME280 để đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Các giá trị tín hiệu từ những cảm biến này sẽ được thu thập và xử lý trực tiếp bởi vi điều khiển ESP32. PMS7003 sử dụng giao tiếp UART để truyền dữ liệu bụi mịn, trong khi BME280 sử dụng giao tiếp I2C để truyền dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất.

ESP32 xử lý dữ liệu từ các cảm biến và thực hiện các chức năng như gửi dữ liệu đến máy chủ (Server) thông qua mạng WiFi. Trên máy chủ, dữ liệu sẽ được hiển thị trực quan trên nền tảng Local Web, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá các thông số chất lượng không khí trong thời gian thực.

Hệ thống được cấp nguồn từ hai pin 18650 nối tiếp, tạo ra điện áp khoảng 7.4V (khi đầy) đến 6.4V (khi gần hết). Điện áp này được hạ xuống 3.3V thông qua IC ổn áp AMS1117 để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến. Thiết kế này cho phép hệ thống hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào nguồn điện lưới, phù hợp cho các ứng dụng quan trắc ngoài trời hoặc di động.

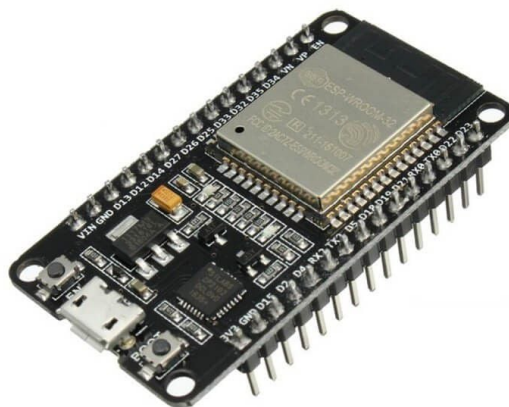
3.1.3 Lĩnh vực sử dụng

a) Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một dòng vi điều khiển tích hợp module Wi-Fi và Bluetooth hiệu suất cao, giá thành thấp, được sản xuất bởi Espressif Systems. Với khả năng xử lý mạnh mẽ, ESP32 phù hợp cho các ứng dụng IoT, đặc biệt là các ứng dụng yêu cầu khả năng giao tiếp không dây mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật ESP32

Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6
Xung nhịp	160 MHz (tối đa 240 MHz)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 + BLE
RAM	520 KB SRAM
Flash	Tối đa 16 MB (ngoài)
GPIO	Tối đa 34 chân
ADC	12-bit, 18 kênh
Điện áp hoạt động	3.3 V



Hình 3.3 Vi điều khiển ESP32.

b) Module RTC DS3231

DS3231 là một module đồng hồ thời gian thực (RTC) có độ chính xác cao, sử dụng dao động thạch anh tích hợp bên trong và bộ bù nhiệt độ. Nó cho phép đo thời gian chính xác đến từng giây, có pin dự phòng nên vẫn hoạt động trong điều kiện mất nguồn. DS3231 hỗ trợ giao tiếp I2C và thường được sử dụng trong các ứng dụng cần hẹn giờ, lưu trữ log theo thời gian thực.

Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật DS3231

Thông số	Giá trị
Chức năng	Real-Time Clock (RTC)
Độ chính xác	± 2 ppm
Giao tiếp	I2C
Điện áp hoạt động	2.3 – 5.5 V
Pin dự phòng	CR2032
Dòng tiêu thụ	$\sim 3 \mu A$ (backup)
Bộ dao động	TCXO tích hợp
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +85°C



Hình 3.4 Module DS3231.

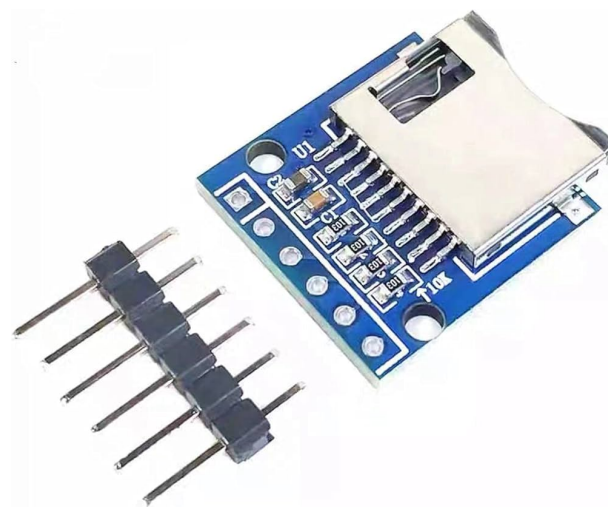
c) Module lưu trữ SD Card

SD Card là một giải pháp lưu trữ ngoài tiện lợi, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng để lưu dữ liệu một cách lâu dài và đáng tin cậy.

SD Card được giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn SPI – một giao tiếp nối tiếp tốc độ cao, dễ tích hợp và tương thích với cả ESP32 lẫn STM32.

Bảng 3.3 Thông số kỹ thuật thẻ nhớ SD

Thông số	Giá trị
Chuẩn thẻ	MicroSD
Giao tiếp	SPI
Điện áp hoạt động	3.3 V
Dung lượng hỗ trợ	Tối đa 32 GB (FAT32)
Dòng tiêu thụ	50 – 100 mA
Ứng dụng	Lưu trữ dữ liệu cảm biến



Hình 3.5 Module SD Card.

d) Mô đun cảm biến bụi mịn PMS7003

PMS7003 là cảm biến bụi mịn chất lượng cao của hãng Plantower, dùng để đo nồng độ các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2.5 micromet (PM2.5) và 10 micromet (PM10) trong không khí. Cảm biến này là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong trạm quan trắc không khí, cung cấp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy về chất lượng không khí.

PMS7003 hoạt động dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng laser. Khi không khí chứa các hạt bụi đi qua buồng đo, ánh sáng laser chiếu vào các hạt sẽ bị tán xạ.

Photodiode thu nhận ánh sáng tán xạ và chuyển đổi thành tín hiệu điện. Tín hiệu này được xử lý bởi bộ vi xử lý tích hợp trong cảm biến để xác định số lượng và kích thước các hạt bụi, từ đó tính ra nồng độ PM2.5 và PM10 theo đơn vị $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Bảng 3.4 Thông số kỹ thuật PMS7003

Thông số	Giá trị
Chức năng	Cảm biến bụi mịn
Thông số đo	PM1.0 / PM2.5 / PM10
Nguyên lý	Tán xạ laser
Giao tiếp	UART
Điện áp hoạt động	5 V
Dòng tiêu thụ	100 – 120 mA
Thời gian đáp ứng	< 10 s
Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến +60°C



Hình 3.6 Cảm biến bụi mịn PMS7003.

PMS7003 sử dụng giao tiếp UART để truyền dữ liệu đến vi điều khiển ESP32. Dữ liệu đầu ra bao gồm nồng độ PM1.0, PM2.5 và PM10 theo đơn vị $\mu\text{g}/\text{m}^3$, cùng với các thông tin về số lượng hạt trong các kích thước khác nhau. Cảm biến có độ chính xác cao với sai số $\pm 10\%$ và khả năng đo trong dải 0-500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ cho PM2.5 và 0-500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ cho PM10.

Vi điều khiển ESP32 có thể đọc dữ liệu từ PMS7003 thông qua giao tiếp UART và xử lý để hiển thị trên giao diện web hoặc cảnh báo khi nồng độ vượt quá

ngưỡng an toàn. Việc sử dụng PMS7003 chất lượng cao đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu quan trắc trong hệ thống.

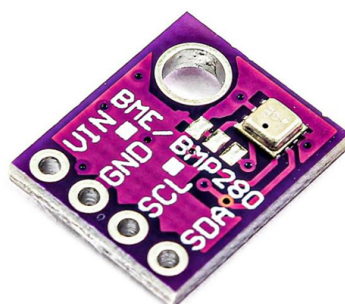
e) **Mô đun cảm biến BME280**

BME280 là cảm biến tích hợp đa chức năng của hãng Bosch, có khả năng đo đồng thời ba chỉ số quan trọng: nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Cảm biến này là một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến nhất trong các ứng dụng quan trắc môi trường nhờ độ chính xác cao, tiêu thụ điện năng thấp và kích thước nhỏ gọn.

BME280 sử dụng cảm biến điện dung để đo độ ẩm và cảm biến áp suất MEMS để đo áp suất không khí. Cảm biến nhiệt độ được tích hợp để bù nhiệt độ cho các phép đo độ ẩm và áp suất, đảm bảo độ chính xác cao trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Bảng 3.5 Thông số kỹ thuật BME280

Thông số	Giá trị
Chức năng	Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất
Dải nhiệt độ	-40°C đến +85°C
Dải độ ẩm	0 – 100 %RH
Dải áp suất	300 – 1100 hPa
Giao tiếp	I2C / SPI
Điện áp hoạt động	1.8 – 3.6 V
Độ chính xác nhiệt độ	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$



Hình 3.7 Cảm biến BME280.

BME280 sử dụng giao tiếp I2C hoặc SPI để truyền dữ liệu đến vi điều khiển ESP32. Cảm biến có độ chính xác cao với sai số $\pm 3\%RH$ cho độ ẩm, $\pm 1^\circ C$ cho nhiệt độ và ± 1 hPa cho áp suất. Dữ liệu đầu ra bao gồm:

- Nhiệt độ: $-40^\circ C$ đến $+85^\circ C$ với độ phân giải $0.01^\circ C$
- Độ ẩm tương đối: 0-100%RH với độ phân giải $0.008\%RH$
- Áp suất không khí: 300-1100 hPa với độ phân giải 0.18 Pa

Vi điều khiển ESP32 có thể đọc dữ liệu từ BME280 thông qua giao tiếp I2C và xử lý để hiển thị trên giao diện web hoặc cảnh báo khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn. Việc sử dụng BME280 tích hợp ba cảm biến trong một chip giúp giảm kích thước mạch, tiết kiệm không gian và chi phí, đồng thời đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu quan trắc.

f) Module màn hình OLED SSD1306

SSD1306 là màn hình OLED (Organic Light Emitting Diode) với độ phân giải 128x64 pixel, sử dụng giao tiếp I2C hoặc SPI. Màn hình OLED có ưu điểm là tiêu thụ điện năng thấp, góc nhìn rộng, độ tương phản cao và có thể hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh. SSD1306 rất phù hợp cho các ứng dụng IoT cần hiển thị thông tin trực quan với mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Bảng 3.6 Thông số kỹ thuật SSD1306

Thông số	Giá trị
Chức năng	Màn hình OLED hiển thị
Kích thước	0.96 inch
Độ phân giải	128×64 pixel
Màu hiển thị	Trắng / Xanh
Giao tiếp	I2C / SPI
Điện áp hoạt động	3.3 – 5 V
Dòng tiêu thụ	~ 20 mA

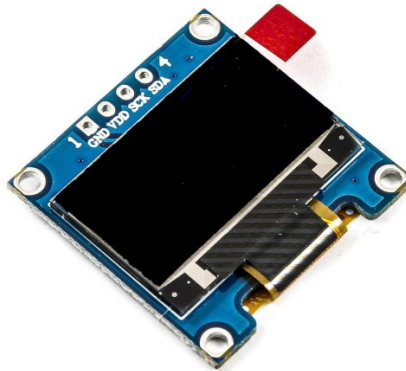


Photo by ElectroPeak

Hình 3.8 Module màn hình OLED SSD1306.

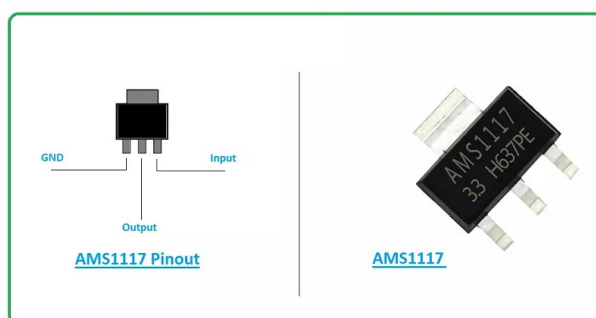
Màn hình SSD1306 có thể hiển thị văn bản, số và đồ họa đơn giản, rất phù hợp để hiển thị các thông số quan trắc như PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Màn hình có thể kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua giao tiếp I2C, chỉ cần 2 chân (SDA, SCL), giúp tiết kiệm số chân GPIO và đơn giản hóa kết nối.

g) IC ổn áp AMS1117-3.3

AMS1117-3.3 là IC ổn áp tuyến tính có khả năng cung cấp dòng điện lên đến 1A, được sử dụng để hạ điện áp từ nguồn pin xuống 3.3V để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến. IC này có độ ổn định điện áp tốt, nhiễu thấp và giá thành rẻ, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT tiêu thụ điện năng thấp.

Bảng 3.7 Thông số kỹ thuật AMS1117-3.3

Thông số	Giá trị
Chức năng	IC ổn áp tuyến tính
Điện áp đầu vào	4.5 – 15 V
Điện áp đầu ra	3.3 V
Dòng tối đa	1 A
Dropout Voltage	~1.1 V
Kiểu đóng gói	SOT-223
Bảo vệ	Quá dòng, quá nhiệt

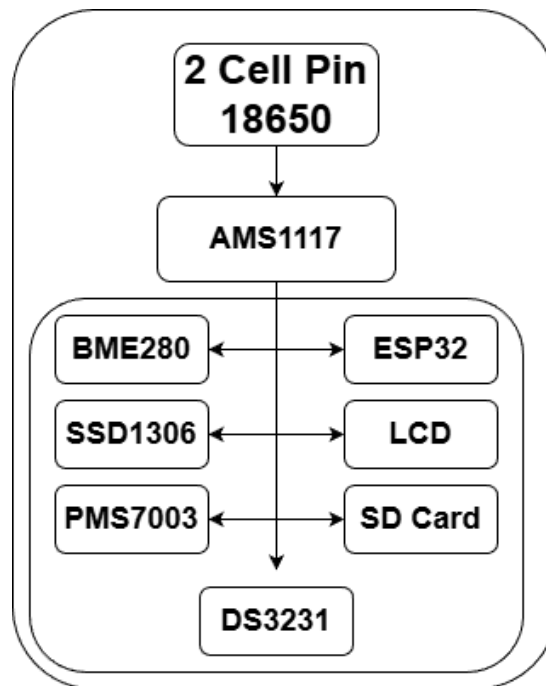


Hình 3.9 IC ổn áp AMS1117-3.3.

AMS1117-3.3 hoạt động với điện áp đầu vào từ 4.75V đến 15V và cung cấp điện áp đầu ra ổn định 3.3V. IC này yêu cầu các tụ điện lọc đầu vào và đầu ra để đảm bảo hoạt động ổn định, thường là tụ 10 μ F ở đầu vào và tụ 22 μ F ở đầu ra. Trong hệ thống này, AMS1117-3.3 được sử dụng để hạ điện áp từ hai pin 18650 nối tiếp (khoảng 7.4V) xuống 3.3V để cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống.

3.2 Thiết kế chi tiết hệ thống

3.2.1 Tính toán đáp ứng công suất nguồn



Hình 3.10 Sơ đồ khối hệ thống nguồn.

Hệ thống được cấp nguồn từ hai pin lithium 18650 nối tiếp, tạo ra điện áp danh định 7.4V (khi đầy có thể lên đến 8.4V, khi gần hết xuống khoảng 6.4V). Điện áp này được hạ xuống 3.3V thông qua IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3 để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến. PMS7003 cần nguồn 5V nên được cấp qua mạch boost (hoặc nguồn riêng) lấy từ pin.

AMS1117-3.3 là IC ổn áp tuyến tính có khả năng cung cấp dòng điện lên đến 1A, phù hợp cho các ứng dụng IoT tiêu thụ điện năng thấp. IC này có độ ổn định điện áp tốt và nhiễu thấp, đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho hệ thống. Để đảm bảo hoạt động ổn định, cần sử dụng các tụ điện lọc đầu vào và đầu ra phù hợp (thường là 10 μ F và 22 μ F).

Phân tích công suất:

Bảng 3.8 Bảng tính toán công suất nguồn ở kịch bản Peak

Linh kiện	Điện áp (V)	Dòng Peak (mA)	Công suất (W)
ESP32	3.3	240	0.792
SSD1306 OLED	3.3	30	0.099
BME280	3.3	1	0.003
DS3231	3.3	0.2	0.001
Thẻ SD (SPI)	3.3	100	0.330
Tổng tải 3.3V	–	371.2	1.225
Tổn hao AMS1117	5 → 3.3	–	0.631
PMS7003	5	120	0.600
TỔNG CÔNG SUẤT NGUỒN 5V	5	491	2.46

Từ bảng tính toán trên, tổng công suất tiêu thụ ở kịch bản Peak là 2.46W ở mức 5V, tương đương dòng điện 491mA. Khi tính từ nguồn pin 18650 (7.4V), với hiệu suất tổng thể của hệ thống nguồn khoảng 68% (bao gồm tổn hao của AMS1117 và các mạch điều khiển), công suất đầu vào từ pin cần thiết là:

$$P_{in} = \frac{2.46}{0.68} \approx 3.62 \text{ W}$$

Dòng điện đầu vào từ pin 18650:

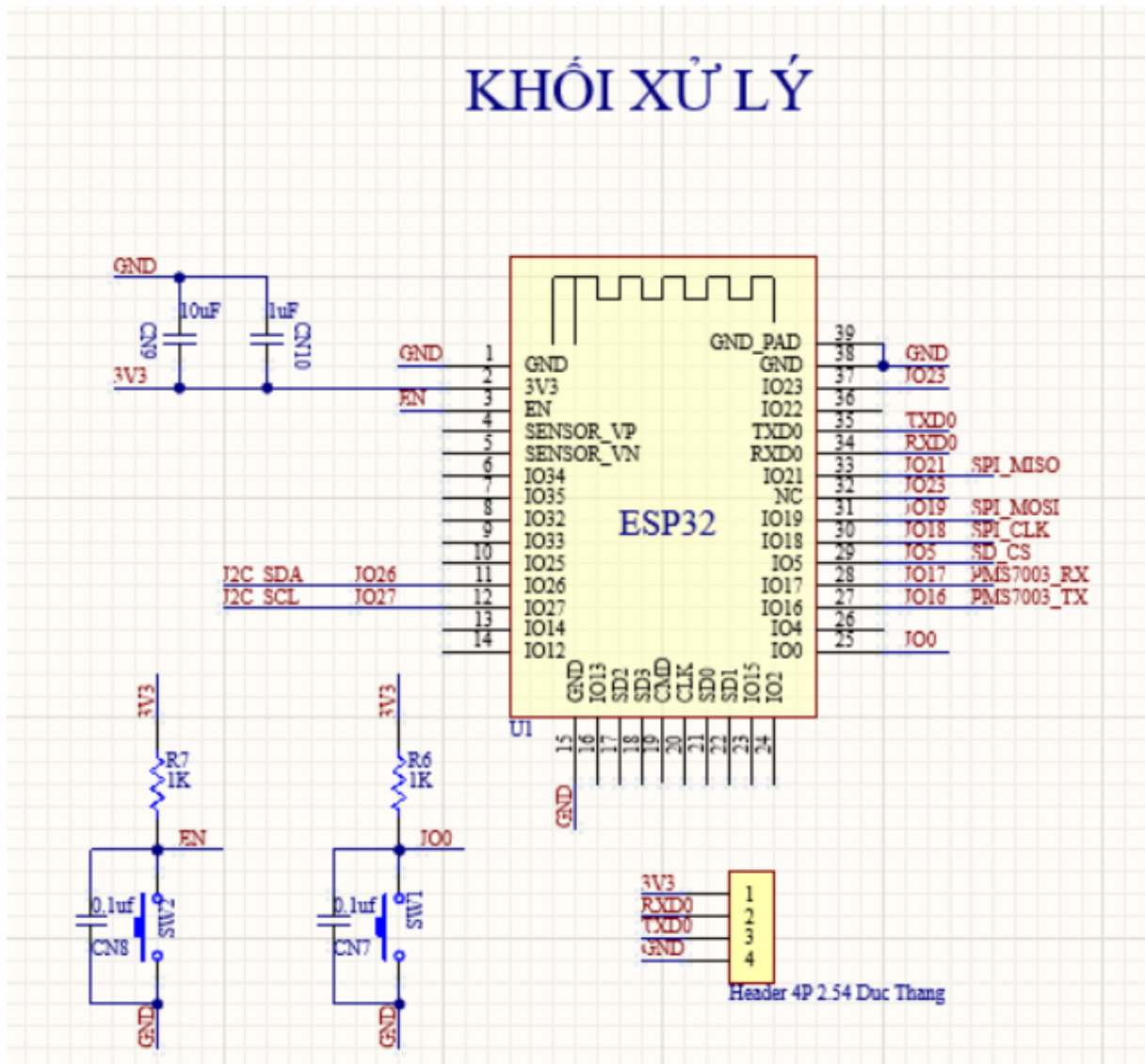
$$I_{in} = \frac{3.62}{7.4} \approx 489 \text{ mA}$$

Với hai pin 18650 nối tiếp dung lượng 2500mAh mỗi pin (tổng 5000mAh), thời gian hoạt động lý thuyết ở kịch bản Peak:

$$T_{peak} = \frac{5000}{489} \approx 10.2 \text{ giờ}$$

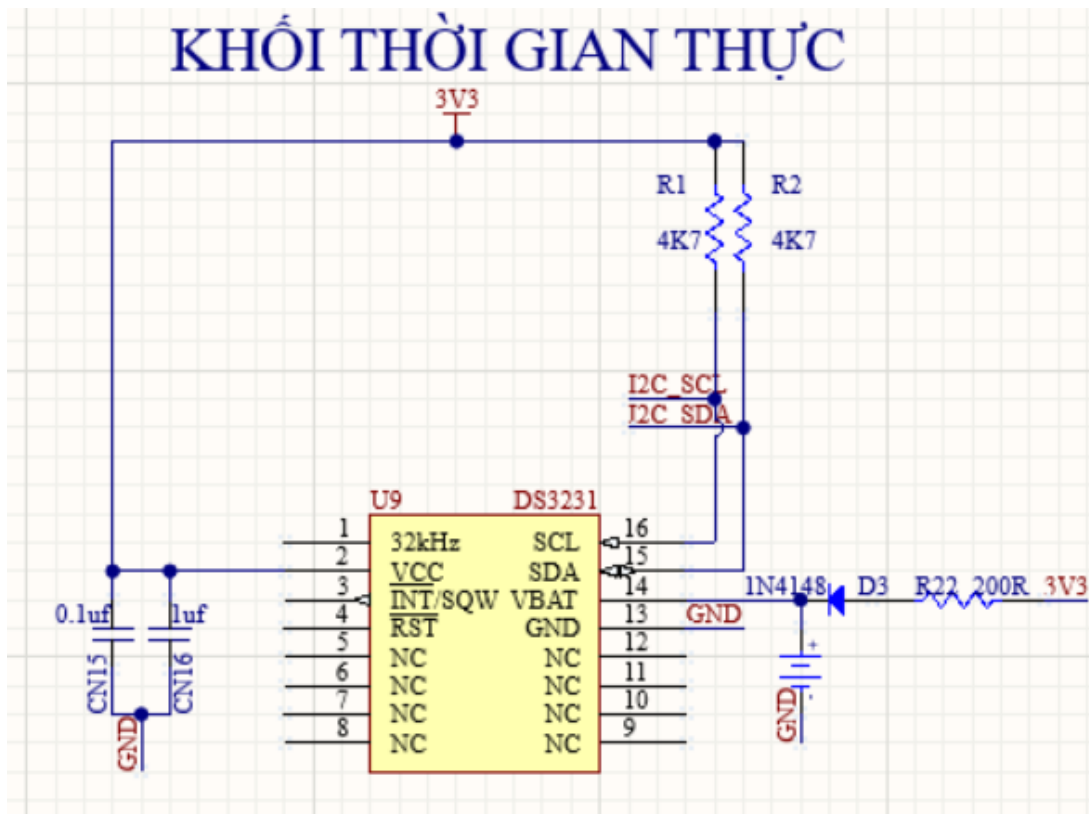
Trong thực tế, với các chế độ tiết kiệm năng lượng như ESP32 deep sleep, tắt PMS7003 khi không đo, tắt màn hình SSD1306 khi không hiển thị, và SD Card ở chế độ idle, công suất tiêu thụ trung bình giảm xuống còn khoảng 0.8-1.2W, tương đương dòng điện 108-162mA từ pin. Với mức tiêu thụ này, thời gian hoạt động có thể đạt 30-46 giờ. Dùng pin dung lượng cao hơn (3500mAh) có thể đạt 43-65 giờ; tích hợp pin mặt trời có thể kéo dài thêm thời gian hoạt động.

3.2.2 Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)



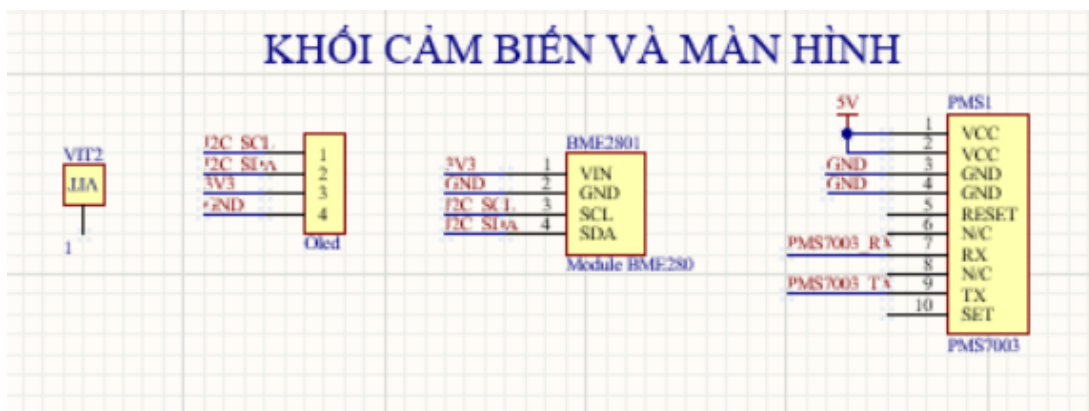
Hình 3.11 Khối xử lý chính.

Khối này là khối thiết kế tự lọc nguồn, các chân đầu ra, các chân đọc cảm biến cho dự án. Cùng với đó là 2 nút bấm Boot và Reset, 1 Header UART0 dùng để nạp code cho ESP32.



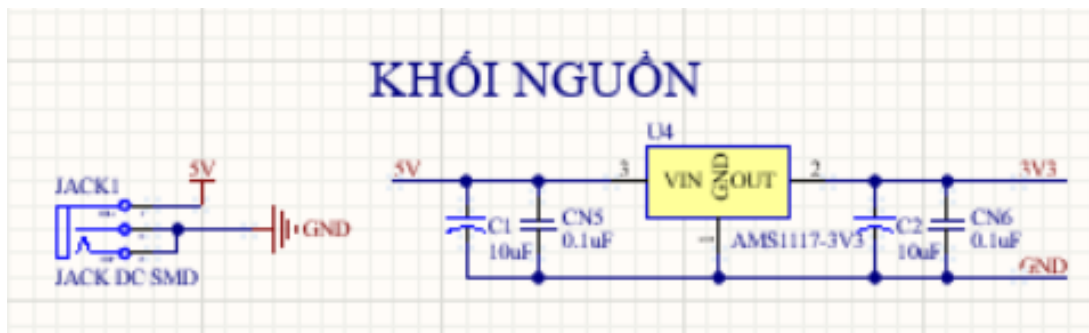
Hình 3.12 Khối thời gian thực.

Khối này là khối thiết kế mạch cho RTC DS3231. Dùng 2 trở kéo 2 chân SCL và SDA của RTC lên cao để hỗ trợ giao tiếp. Có Pin Reset và tụ lọc để RTC hoạt động ngay cả khi không có nguồn cấp.



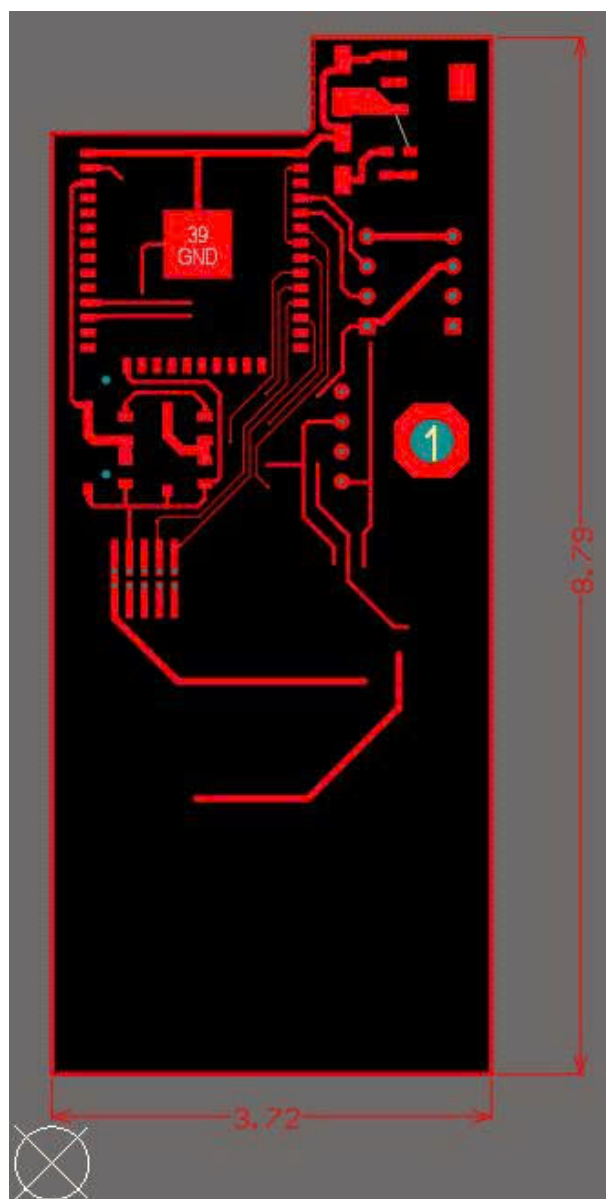
Hình 3.13 Khối cảm biến và màn hình.

Khối này thiết kế các Header để kết nối cảm biến và màn hình. Có Header UART1 để kết nối cảm biến PMS7003 và BME280. Có Header I2C để kết nối ESP32 với màn hình SSD1306. Có jack DC để cắm vào và sau đó nguồn điện sẽ đi qua AMS1117-3.3 để hạ điện áp xuống 3.3V.

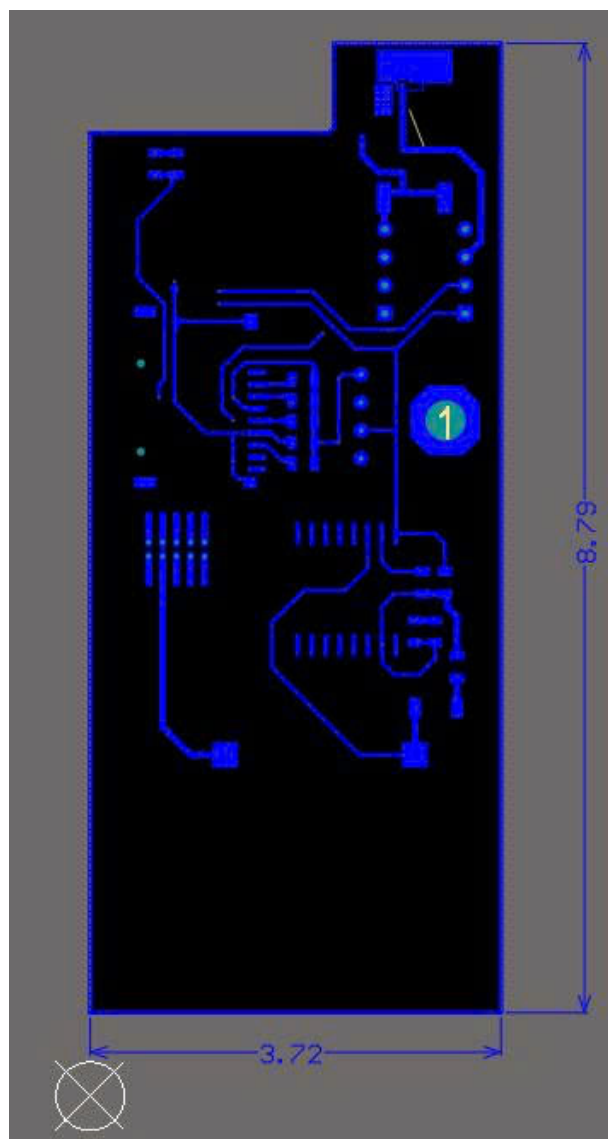


Hình 3.14 Khối nguồn vào.

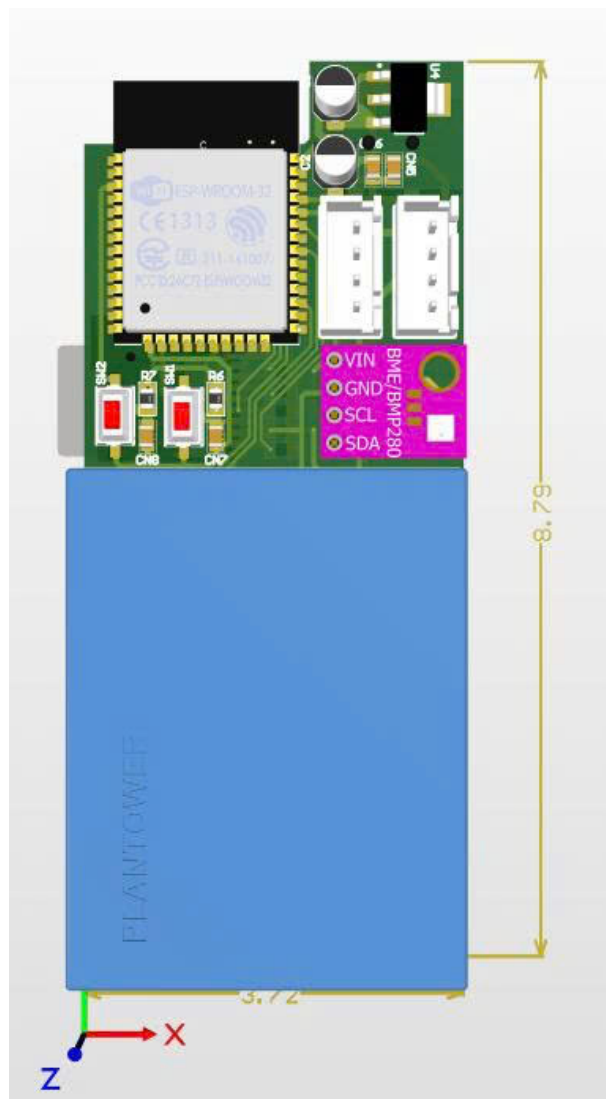
3.2.3 Layout PCB



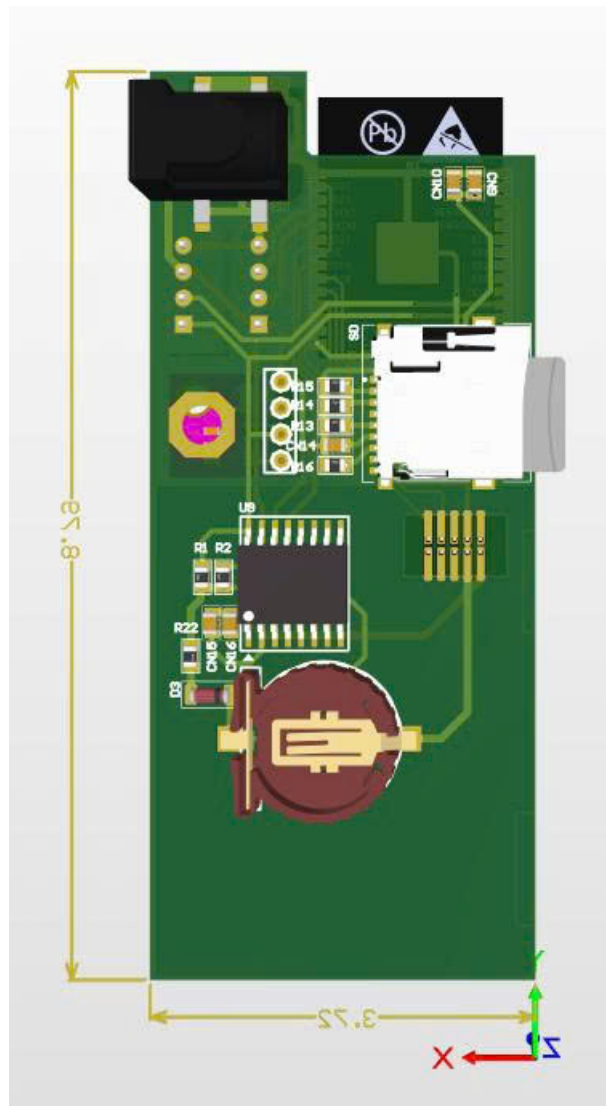
Hình 3.15 Top Layout.



Hình 3.16 Bot Layout.



Hình 3.17 3D Top.

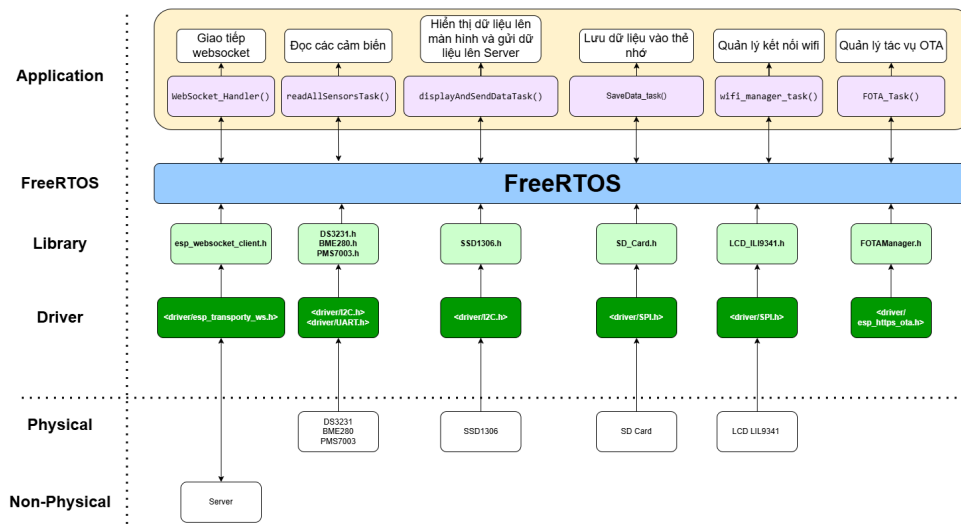


Hình 3.18 3D Bot.

3.2.4 Thiết kế Firmware

- ESP32

Trong dự án này, ESP32 được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm của hệ thống, đảm nhận việc đọc dữ liệu từ các cảm biến và truyền tải lên Server thông qua mạng Wi-Fi. Firmware của ESP32 được thiết kế theo kiến trúc phân lớp (layered architecture) với sự phân tách rõ ràng giữa các tầng ứng dụng, hệ điều hành, thư viện, driver và phần cứng vật lý.



Hình 3.19 Sơ đồ kiến trúc phần mềm ESP32.

Kiến trúc phân lớp của hệ thống

Hệ thống firmware được tổ chức thành 6 tầng chính:

- Tầng Application (Tầng ứng dụng):** Chứa các task chính của hệ thống, được lập trình bằng ngôn ngữ C trên nền tảng ESP-IDF. Các task này tương tác trực tiếp với FreeRTOS kernel để thực hiện các chức năng cụ thể.
- Tầng FreeRTOS:** Hệ điều hành thời gian thực quản lý việc lập lịch các task, điều phối tài nguyên hệ thống và cung cấp các dịch vụ như queue, semaphore, mutex cho các tầng trên.
- Tầng Library (Tầng thư viện):** Cung cấp các thư viện mức cao để tương tác với phần cứng và dịch vụ mạng, bao gồm:
 - `esp_websocket_client.h`: Thư viện WebSocket client để giao tiếp với server
 - `DS3231.h`, `BME280.h`, `PMS7003.h`: Thư viện điều khiển các cảm biến
 - `SSD1306.h`: Thư viện điều khiển màn hình OLED
 - `SD_Card.h`: Thư viện quản lý thẻ nhớ SD
- Tầng Driver (Tầng driver):** Cung cấp các driver mức thấp để giao tiếp trực tiếp với phần cứng thông qua các giao thức:
 - `<driver/I2C.h>`: Driver giao tiếp I2C cho BME280, DS3231 và SSD1306
 - `<driver/UART.h>`: Driver giao tiếp UART cho PMS7003
 - `<driver/SPI.h>`: Driver giao tiếp SPI cho SD Card
 - `<driver/esp_transport_ws.h>`: Driver transport cho WebSocket

5. **Tầng Physical (Tầng vật lý):** Các module phần cứng thực tế bao gồm DS3231, BME280, PMS7003, SSD1306 và SD Card.
6. **Tầng Non-Physical:** Server bên ngoài mà hệ thống giao tiếp thông qua WebSocket.

Các task trong tầng Application

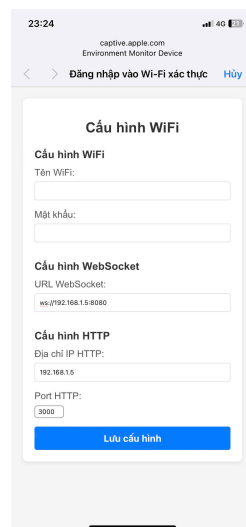
FreeRTOS Scheduler khởi tạo và quản lý 5 task chính:

- **WebSocket_Handler():** Task quản lý giao tiếp WebSocket với server. Task này sử dụng thư viện `esp_websocket_client.h` và driver `esp_transport_ws.h` để thiết lập kết nối, gửi/nhận dữ liệu và xử lý các sự kiện WebSocket như kết nối, ngắt kết nối, nhận dữ liệu OTA. Task này đảm bảo giao tiếp hai chiều ổn định giữa ESP32 và server.
- **readAllSensorsTask():** Task đọc dữ liệu từ tất cả các cảm biến. Task này sử dụng các thư viện `DS3231.h`, `BME280.h` và `PMS7003.h` để đọc dữ liệu. Cụ thể:
 - * Đọc dữ liệu từ PMS7003 qua UART (sử dụng driver `<driver/UART.h>`) để lấy thông tin về PM2.5 và PM10
 - * Đọc dữ liệu từ BME280 qua I2C (sử dụng driver `<driver/I2C.h>`) để lấy thông tin về nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí
 - * Đọc thời gian thực từ DS3231 qua I2C để đồng bộ thời gian cho dữ liệu cảm biến

Dữ liệu sau khi đọc được sẽ được xử lý và lưu vào cấu trúc dữ liệu dùng chung để các task khác sử dụng.

- **displayAndSendDataTask():** Task kết hợp hai chức năng: hiển thị dữ liệu lên màn hình và gửi dữ liệu lên server. Task này sử dụng thư viện `SSD1306.h` (thông qua driver `<driver/I2C.h>`) để cập nhật màn hình OLED với các thông tin như biểu tượng Wi-Fi, dữ liệu cảm biến (PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) và thời gian thực. Đồng thời, task này đóng gói dữ liệu cảm biến thành đối tượng JSON và gửi lên server thông qua WebSocket nếu kết nối đang hoạt động.
- **SaveData_task():** Task lưu dữ liệu cảm biến và thời gian thực vào thẻ nhớ SD. Task này sử dụng thư viện `SD_Card.h` và driver `<driver/SPI.h>` để ghi dữ liệu vào thẻ nhớ SD theo chu kỳ định kỳ, đảm bảo hệ thống có thể lưu trữ dữ liệu offline phục vụ cho việc tra cứu hoặc phân tích sau này khi mất kết nối mạng.
- **wifi_manager_task:** Task quản lý kết nối Wi-Fi của hệ thống. Task này đảm nhận việc kết nối, duy trì và khôi phục kết nối Wi-Fi khi bị mất. Khi hệ thống

khởi động lần đầu hoặc khi mất kết nối Wi-Fi, task này sẽ tự động chuyển ESP32 sang chế độ Access Point (AP) và khởi động một web server HTTP nội bộ. Web server này cung cấp giao diện web đơn giản cho phép người dùng kết nối đến mạng Wi-Fi của ESP32 và cấu hình lại thông tin SSID và mật khẩu Wi-Fi mới thông qua trình duyệt web. Sau khi người dùng nhập thông tin Wi-Fi mới và xác nhận, task sẽ lưu thông tin vào bộ nhớ flash, khởi động lại ESP32 và tự động kết nối với mạng Wi-Fi mới. Sau khi kết nối Wi-Fi thành công, hệ thống sẽ gọi hàm `sntpGetTime()` để lấy thời gian từ máy chủ SNTP và cập nhật cho module RTC DS3231, đảm bảo đồng bộ thời gian chính xác. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng cấu hình lại Wi-Fi mà không cần phải nạp lại firmware hoặc sử dụng các công cụ phức tạp khác.



Hình 3.20 Web server cấu hình hệ thống.

Luồng dữ liệu và tương tác giữa các tầng

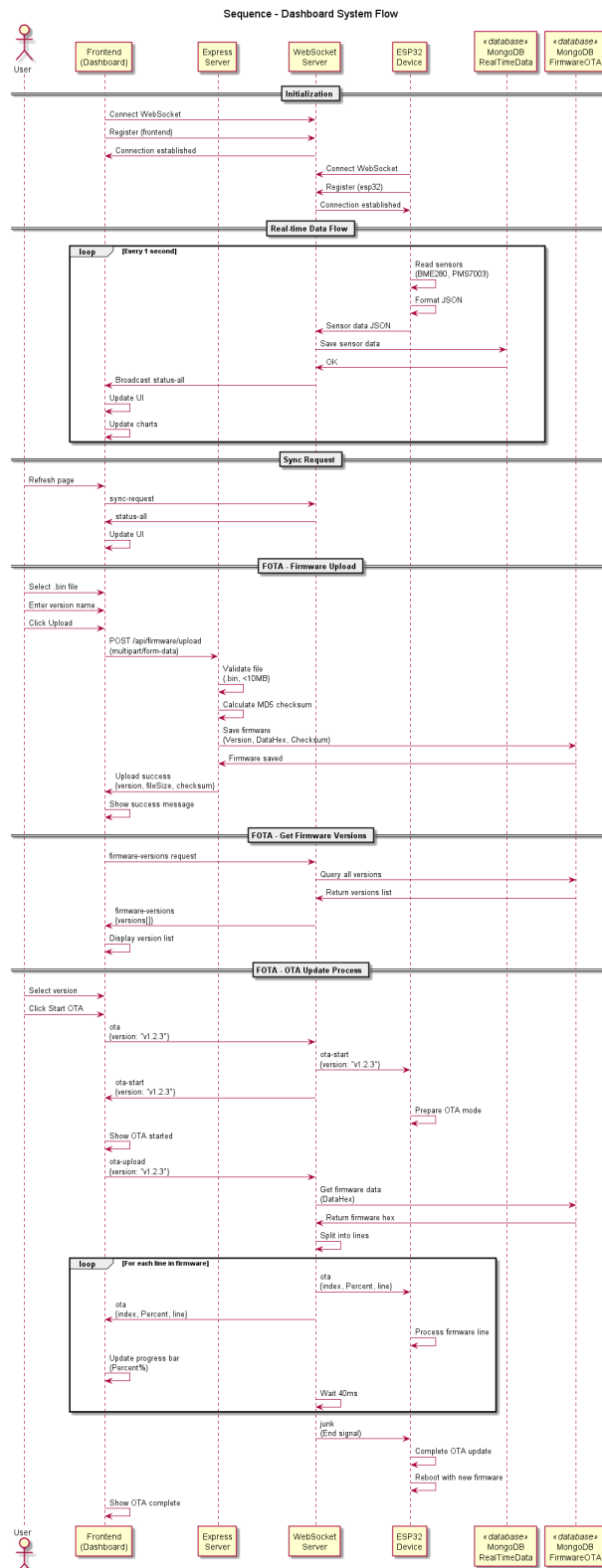
Dữ liệu được truyền từ tầng Application xuống tầng Physical thông qua các tầng trung gian:

- Task `readAllSensorsTask()` gọi các hàm từ thư viện `BME280.h`, `PMS7003.h`, `DS3231.h`
- Các thư viện này sử dụng driver `<driver/I2C.h>` và `<driver/UART.h>` để giao tiếp với phần cứng
- Driver tương tác trực tiếp với các module vật lý (BME280, PMS7003, DS3231) thông qua các bus giao tiếp
- Dữ liệu được đọc và truyền ngược lại lên tầng Application để xử lý

Tương tự, dữ liệu gửi lên server được xử lý bởi `task displayAndSendDataTask()` và `WebSocket_Handler()`, sử dụng thư viện `esp_websocket_client.h` và driver `esp_transport_ws.h` để truyền qua mạng Wi-Fi đến server.

3.2.5 *Thiết kế Software*

Với mục tiêu tạo ra một giao diện trực quan và thân thiện, frontend được thiết kế theo cấu trúc phân chia thành các khối riêng biệt, mỗi khối đảm nhận một chức năng cụ thể. Cách tổ chức này không chỉ giúp duy trì sự nhất quán trong tổng thể giao diện mà còn giúp người dùng dễ dàng làm quen và sử dụng các tính năng một cách hiệu quả. Việc phân tách rõ ràng các thành phần giao diện cũng giúp cho quá trình theo dõi và tương tác trở nên mạch lạc, giảm thiểu sự nhầm lẫn và tăng tính trực quan. Đồng thời, cách bố trí này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và bảo trì hệ thống về lâu dài, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng một cách toàn diện và bền vững.



Hình 3.21 Diagram Sequences Frontend.

Phần 1: Khởi tạo hệ thống (Initialization)

Khi hệ thống khởi động, Frontend Dashboard kết nối với WebSocket Server qua cổng 8080 và đăng ký với loại client là "frontend" để server nhận biết. Server xác

nhận kết nối thành công. Tiếp theo, ESP32 Device cũng kết nối với cùng WebSocket Server và đăng ký với loại client là "esp32". Server xác nhận và lưu thông tin client vào danh sách. Kết quả là cả Frontend và ESP32 đã sẵn sàng giao tiếp qua WebSocket.

Phần 2: Luồng dữ liệu cảm biến real-time (Real-time Data Flow)

Quá trình thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến diễn ra theo các bước sau:

1. **Đọc cảm biến (mỗi 1 giây):** ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến BME280 (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) và PMS7003 (PM1.0, PM2.5, PM10).

2. **Định dạng dữ liệu:** ESP32 định dạng dữ liệu thành JSON với cấu trúc:

```
{  
  "type": "DataFromESP32",  
  "Time": "2024-01-15T10:30:00Z",  
  "Temperature": 25.5,  
  "Humidity": 60.2,  
  "Pressure": 1013.25,  
  "PM1_0": 15.3,  
  "PM2_5": 22.1,  
  "PM10": 35.7  
}
```

3. **Gửi dữ liệu lên server:** ESP32 gửi JSON qua WebSocket đến WebSocket Server.

4. **Lưu trữ dữ liệu:** Server nhận dữ liệu và lưu vào MongoDB collection RealTimeData. Database xác nhận đã lưu thành công.

5. **Phát sóng đến Frontend:** Server phát sóng (broadcast) dữ liệu đến tất cả Frontend clients đã kết nối với message type status-all chứa dữ liệu cảm biến mới nhất.

6. **Cập nhật giao diện:** Frontend nhận dữ liệu và cập nhật hiển thị giá trị cảm biến trên UI và biểu đồ real-time (nếu đang ở chế độ real-time).

Quá trình này lặp lại mỗi 1 giây để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật real-time.

Phần 3: Đồng bộ dữ liệu (Sync Request)

Khi người dùng refresh trang hoặc yêu cầu đồng bộ, Frontend gửi message sync-request đến WebSocket Server. Server trả về status-all với dữ liệu cảm biến hiện tại. Frontend cập nhật UI với dữ liệu mới nhất. Mục đích là đảm bảo Frontend luôn có dữ liệu mới nhất khi kết nối lại hoặc refresh.

Phần 4: FOTA - Upload Firmware

Quá trình upload firmware lên server bao gồm các bước:

1. **Người dùng chọn file:** Người dùng chọn file firmware (.bin) từ máy tính, nhập tên phiên bản (ví dụ: v1.2.3) và click nút Upload.
2. **Gửi file lên server:** Frontend gửi POST request đến `/api/firmware/upload` với format `multipart/form-data`, bao gồm file firmware, version name và description (tùy chọn).
3. **Xử lý và validate:** Express Server nhận file và kiểm tra định dạng file phải là .bin, kích thước file < 10MB, và tính toán MD5 checksum để đảm bảo tính toàn vẹn.
4. **Lưu vào database:** Server chuyển đổi file binary thành chuỗi hex và lưu vào MongoDB collection `FirmwareOTA` với các thông tin: Version, DataHex (dữ liệu firmware dạng hex), Checksum (MD5 checksum), FileSize và UploadDate.
5. **Xác nhận thành công:** Server trả về response với thông tin success, version, fileSize và checksum. Frontend hiển thị thông báo thành công.

Phần 5: FOTA - Lấy danh sách Firmware Versions

Frontend gửi message `firmware-versions` qua WebSocket. WebSocket Server truy vấn MongoDB để lấy tất cả các phiên bản firmware. Database trả về danh sách các version đã upload. Server gửi danh sách về Frontend với format JSON chứa thông tin version, description, uploadDate và fileSize. Frontend hiển thị danh sách trong dropdown để người dùng chọn.

Phần 6: FOTA - Quá trình OTA Update

Quá trình cập nhật firmware OTA diễn ra theo các bước:

1. **Khởi động OTA:** Người dùng chọn phiên bản firmware từ danh sách và click nút "Start OTA". Frontend gửi message `ota` với version đến WebSocket Server.
2. **Thông báo bắt đầu:** Server gửi message `ota-start` đến ESP32 để thiết bị chuẩn bị chế độ OTA và đến Frontend để hiển thị trạng thái "OTA Started". ESP32 chuyển sang chế độ OTA và sẵn sàng nhận firmware.
3. **Yêu cầu upload firmware:** Frontend gửi message `ota-upload` với version. Server truy vấn MongoDB để lấy dữ liệu firmware (DataHex). Database trả về chuỗi hex của firmware. Server chia chuỗi hex thành các dòng (lines) để gửi từng phần.
4. **Gửi firmware từng dòng:** Vòng lặp gửi từng dòng firmware:

- Server gửi message ota đến ESP32 với index (vị trí dòng hiện tại), Percent (phần trăm hoàn thành) và line (dữ liệu hex của dòng)
- Server đồng thời gửi đến Frontend để cập nhật progress bar
- ESP32 xử lý từng dòng firmware
- Frontend cập nhật thanh tiến trình theo phần trăm
- Server chờ 40ms trước khi gửi dòng tiếp theo (để tránh quá tải)

5. **Kết thúc OTA:** Sau khi gửi hết tất cả các dòng, Server gửi message junk đến ESP32. Đây là tín hiệu kết thúc để ESP32 biết firmware đã được gửi đầy đủ. ESP32 hoàn tất quá trình cập nhật firmware, tự động reboot với firmware mới. Frontend hiển thị thông báo "OTA Complete".

Đặc điểm chính của hệ thống

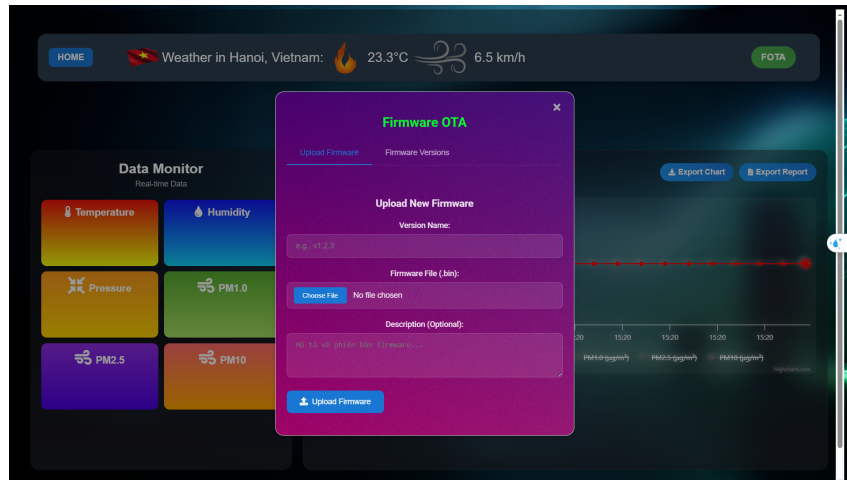
- **Kiến trúc đa client:** Hệ thống hỗ trợ nhiều ESP32 và nhiều Frontend clients đồng thời.
- **Real-time Communication:** Sử dụng WebSocket để đảm bảo giao tiếp real-time, không cần polling.
- **Data Persistence:** Tất cả dữ liệu cảm biến được lưu vào MongoDB để phân tích lịch sử.
- **OTA Update:** Hệ thống hỗ trợ cập nhật firmware từ xa một cách an toàn với checksum verification.
- **Progress Tracking:** Người dùng có thể theo dõi tiến trình OTA update real-time.



Hình 3.22 Giao diện phần điều khiển và hiển thị chỉ số của Web.

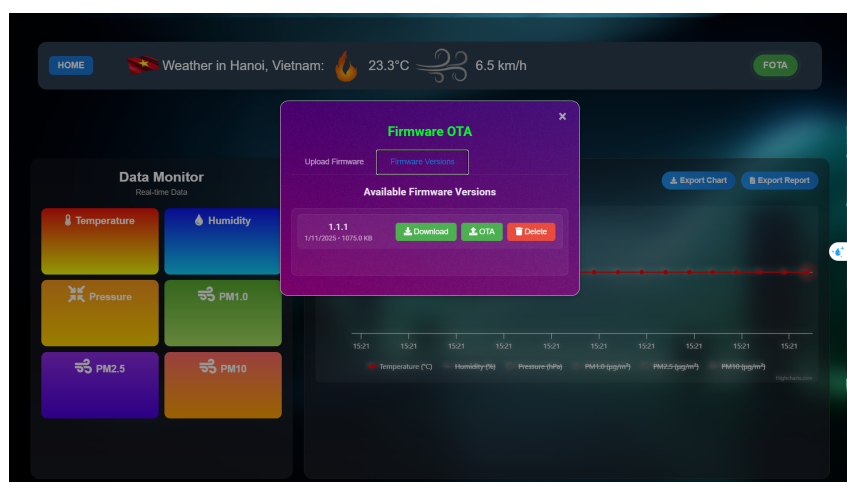
Giao diện được thiết kế trực quan với các khu vực hiển thị rõ ràng. Màn hình hiển thị các thông số chất lượng không khí quan trọng như PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ

ẩm và áp suất không khí, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng chất lượng không khí hiện tại một cách nhanh chóng. Các chỉ số được hiển thị với màu sắc khác nhau để dễ dàng nhận biết mức độ ô nhiễm: màu xanh lá cho chất lượng tốt, màu vàng cho trung bình, màu cam cho kém và màu đỏ cho rất kém. Hệ thống còn có chức năng cảnh báo tự động khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn, giúp người dùng kịp thời nhận biết và có biện pháp bảo vệ sức khỏe.



Hình 3.23 Giao diện phần upload firmware.

Bên cạnh các tính năng giám sát và phân tích dữ liệu, dự án còn được bổ sung thêm một chức năng nâng cao, đó là khả năng cập nhật Firmware từ xa thông qua giao thức FOTA (Firmware Over-The-Air). Khi người dùng nhấn vào nút "FOTA" trên giao diện, một cửa sổ mới sẽ hiển thị để người dùng chọn file firmware và nhập thông tin phiên bản. Và sau đó thì chọn phiên bản và upload firmware.



Hình 3.24 Giao diện phần select và upload firmware.

```
_id: ObjectId('690575d1b7e7eab8b5c400f9')
ID : "Firmware"
Version : "1.1.1"
DataHex : "e905022040160840ee000000000000000f010000000012000403fec9b02003254cd."
Description : ""
FileName : "EnvironmentMonitorPortable.bin"
FileSize : 1100784
UploadDate : 2025-11-01T02:52:01.106+00:00
Checksum : "0ad2e4c1ddb4bdfd7e1acb967d4a33c6"
__v : 0
```

Hình 3.25 Format lưu dữ liệu về Firmware trong Database.

```
_id: ObjectId('6900d2303e2ec5c4cb603c9f')
ID : "Data"
Time : "2012-01-08T04:59:34"
Temperature : 30.719999313354492
Humidity : 54.9072265625
Pressure : 101700.09375
PM1 : 85
PM25 : 133
PM10 : 143
__v : 0
```

```
_id: ObjectId('6900d2323e2ec5c4cb603ca1')
ID : "Data"
Time : "2012-01-08T04:59:35"
Temperature : 30.709999084472656
Humidity : 54.884765625
Pressure : 101696.109375
PM1 : 86
PM25 : 134
PM10 : 143
__v : 0
```

Hình 3.26 Format lưu dữ liệu cảm biến trong Database.

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ HỆ THỐNG VÀ LẤY DỮ LIỆU

4.1 Quy trình kiểm thử

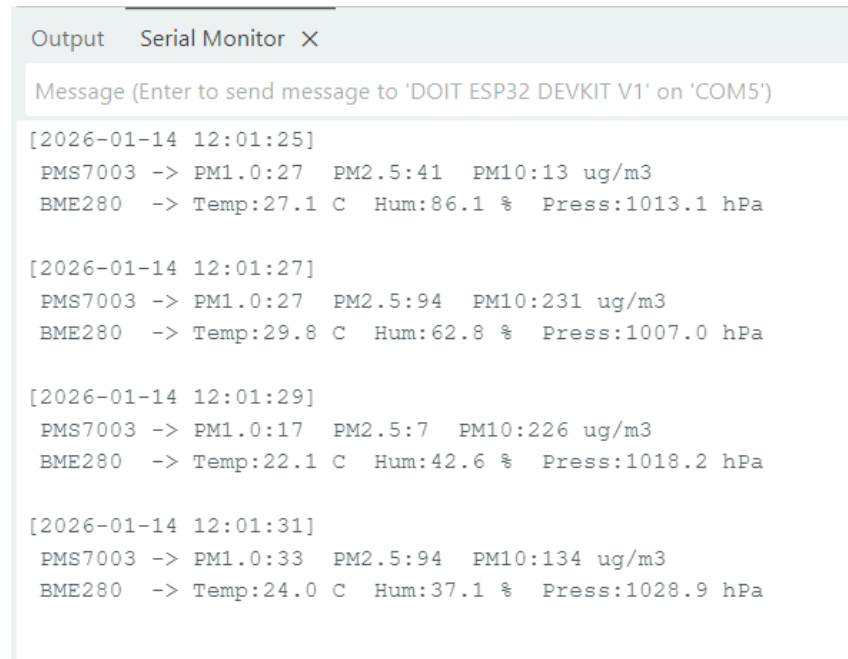
4.1.1 Kiểm tra nguồn

Trước khi vận hành thiết bị thì việc đầu tiên đó là phải kiểm tra hoạt động của phần nguồn để đảm bảo Adapter đủ công suất và các thiết bị chạy ổn định.



Hình 4.1 Đo kiểm tra điện áp.

4.1.2 Kiểm tra các module



The screenshot shows a Serial Monitor window titled "Output Serial Monitor X". It displays a message input field and a text area containing sensor data. The data is organized into four groups, each starting with a timestamp in brackets. Each group contains two lines of data: one from PMS7003 and one from BME280. The PMS7003 data includes PM1.0, PM2.5, and PM10 concentrations in ug/m3. The BME280 data includes Temperature in Celsius, Humidity in percent, and Pressure in hPa.

```
Message (Enter to send message to 'DOIT ESP32 DEVKIT V1' on 'COM5')

[2026-01-14 12:01:25]
PMS7003 -> PM1.0:27 PM2.5:41 PM10:13 ug/m3
BME280 -> Temp:27.1 C Hum:86.1 % Press:1013.1 hPa

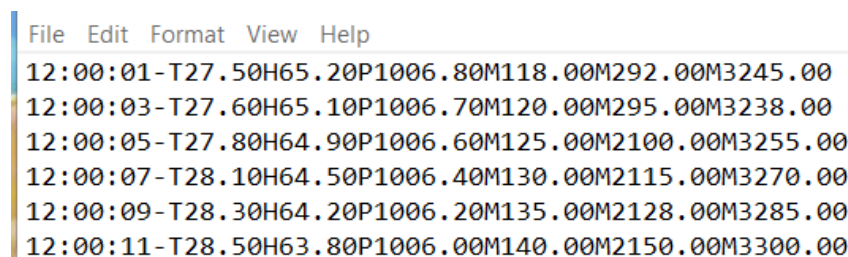
[2026-01-14 12:01:27]
PMS7003 -> PM1.0:27 PM2.5:94 PM10:231 ug/m3
BME280 -> Temp:29.8 C Hum:62.8 % Press:1007.0 hPa

[2026-01-14 12:01:29]
PMS7003 -> PM1.0:17 PM2.5:7 PM10:226 ug/m3
BME280 -> Temp:22.1 C Hum:42.6 % Press:1018.2 hPa

[2026-01-14 12:01:31]
PMS7003 -> PM1.0:33 PM2.5:94 PM10:134 ug/m3
BME280 -> Temp:24.0 C Hum:37.1 % Press:1028.9 hPa
```

Hình 4.2 Dữ liệu đọc từ cảm biến

Micro Sdcard

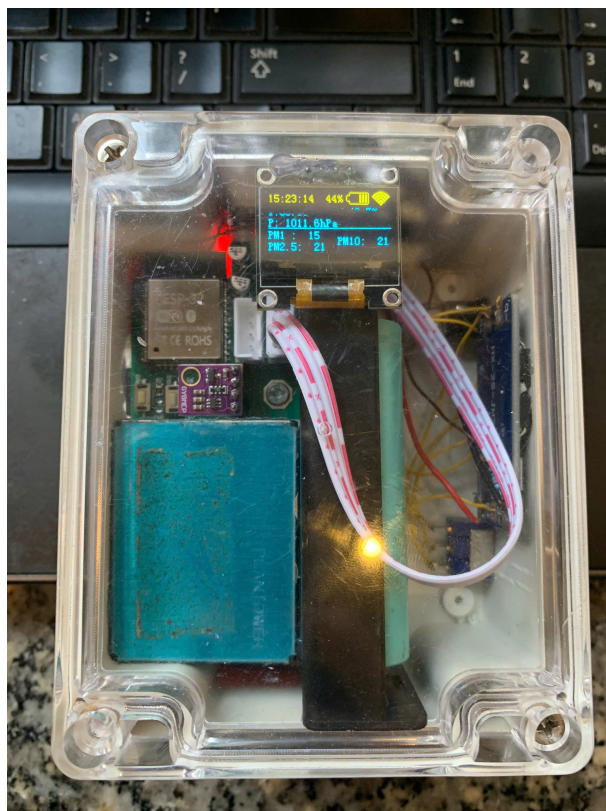


The screenshot shows a text editor window with a menu bar (File, Edit, Format, View, Help) and a list of six lines of sensor data. Each line represents a timestamp followed by temperature, humidity, and pressure values, separated by hyphens and spaces. The data is formatted as follows:

```
File Edit Format View Help
12:00:01-T27.50H65.20P1006.80M118.00M292.00M3245.00
12:00:03-T27.60H65.10P1006.70M120.00M295.00M3238.00
12:00:05-T27.80H64.90P1006.60M125.00M2100.00M3255.00
12:00:07-T28.10H64.50P1006.40M130.00M2115.00M3270.00
12:00:09-T28.30H64.20P1006.20M135.00M2128.00M3285.00
12:00:11-T28.50H63.80P1006.00M140.00M2150.00M3300.00
```

Hình 4.3 File data sau khi lưu vào thẻ SD.

4.1.3 Kiểm thử thiết bị hoàn chỉnh



Hình 4.4 Hình ảnh mạch hoàn chỉnh hoạt động.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Dự án thiết kế trạm quan trắc không khí môi trường đã đạt được những kết quả đáng kể, thể hiện qua việc đo đạc chính xác các chỉ số chất lượng không khí quan trọng như PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất không khí. Hệ thống sử dụng cảm biến PMS7003 và BME280 chất lượng cao, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu quan trắc. Dữ liệu được thu thập và truyền lên server thông qua kết nối WiFi của ESP32, cho phép hiển thị trực quan trên giao diện web với các biểu đồ theo thời gian thực.

Hệ thống vận hành mượt mà từ tầng ứng dụng cho đến phần cứng, với độ trễ truyền dữ liệu nằm trong giới hạn cho phép (dữ liệu được cập nhật mỗi giây). Khả năng hoạt động độc lập với nguồn pin 18650 cho phép hệ thống được triển khai tại các vị trí ngoài trời hoặc di động mà không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Hệ thống còn tích hợp chức năng cảnh báo tự động khi các chỉ số vượt quá ngưỡng an toàn, giúp người dùng kịp thời nhận biết và có biện pháp bảo vệ sức khỏe. Khả năng lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD đảm bảo không bị mất mát thông tin khi mất kết nối mạng, phục vụ cho việc phân tích và đánh giá chất lượng không khí sau này.

5.2 Hướng phát triển

Đề tài hiện tại tập trung vào việc quan trắc các chỉ số chất lượng không khí cơ bản như PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Trong tương lai, dự án sẽ được mở rộng bằng cách tích hợp thêm các cảm biến để đo các chất ô nhiễm khác như:

- **Cảm biến khí độc hại:** CO (carbon monoxide), NO₂ (nitrogen dioxide), SO₂ (sulfur dioxide), O₃ (ozone) để đánh giá toàn diện hơn về chất lượng không khí.
- **Cảm biến VOC:** Đo các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile Organic Compounds) có thể gây hại cho sức khỏe.
- **Cảm biến CO₂:** Đo nồng độ carbon dioxide, đặc biệt quan trọng cho đánh giá chất lượng không khí trong nhà.

Về mặt công nghệ, hệ thống sẽ được nâng cấp với các tính năng:

- **Trí tuệ nhân tạo (AI):** Ứng dụng machine learning để dự báo chất lượng không khí dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố môi trường như thời tiết, giao thông, hoạt động công nghiệp.

- **Mạng lưới quan trắc:** Kết nối nhiều trạm quan trắc tại các vị trí khác nhau để tạo thành mạng lưới giám sát chất lượng không khí trên diện rộng, cho phép vẽ bản đồ ô nhiễm không khí theo thời gian thực.
- **Tích hợp dữ liệu thời tiết:** Kết nối với các API thời tiết để phân tích mối quan hệ giữa điều kiện thời tiết và chất lượng không khí.
- **Cảnh báo thông minh:** Phát triển hệ thống cảnh báo thông minh dựa trên AI để dự đoán các đợt ô nhiễm không khí và gửi cảnh báo sớm đến người dùng.

Về mặt ứng dụng, hệ thống có thể được mở rộng để:

- **Tích hợp với ứng dụng di động:** Phát triển ứng dụng mobile để người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí mọi lúc mọi nơi và nhận cảnh báo khi cần thiết.
- **Phân tích dữ liệu nâng cao:** Xây dựng các dashboard phân tích với khả năng so sánh dữ liệu giữa các thời điểm, các khu vực và đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe.
- **Tích hợp với hệ thống quản lý môi trường:** Kết nối với các hệ thống quản lý môi trường của cơ quan nhà nước để đóng góp dữ liệu vào hệ thống giám sát quốc gia.

Về mặt kỹ thuật, với nguồn lực tài chính được cải thiện trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp:

- **Cảm biến chất lượng cao hơn:** Thay thế các cảm biến hiện tại bằng các cảm biến chuyên nghiệp có độ chính xác và độ bền cao hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quan trắc môi trường.
- **Nguồn năng lượng:** Tích hợp pin mặt trời để hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn độc lập trong thời gian dài.
- **Truyền dữ liệu:** Mở rộng khả năng truyền dữ liệu bằng cách tích hợp thêm các công nghệ như LoRa, NB-IoT để đảm bảo kết nối ổn định ở các khu vực xa xôi.
- **Bảo vệ môi trường:** Thiết kế vỏ bảo vệ chống bụi, chống nước để hệ thống có thể hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Tài liệu

- [1] W. H. Organization, “Ambient (outdoor) air pollution,” *WHO Fact Sheets*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- [2] —, “Who global air quality guidelines: Particulate matter (pm2.5 and pm10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide,” *World Health Organization*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- [3] U. E. P. Agency, “Particulate matter (pm2.5) trends,” *EPA Air Quality*, 2023, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.epa.gov/air-trends/particulate-matter-pm25-trends>
- [4] A. Kumar and G. P. Hancke, “A zigbee-based animal health monitoring system for smart animal husbandry,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 19, pp. 11 484–11 492, 2020.
- [5] E. Systems, “Esp32 technical reference manual,” *Espressif Systems*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [6] P. Technology, “Pms7003 laser dust sensor module data sheet,” *Plantower Technology*, 2020, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.plantower.com/en/products/pms7003/>
- [7] B. Sensortec, “Bme280 combined humidity and pressure sensor,” *Bosch Sensortec*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/>
- [8] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, and M. Zorzi, “Internet of things for smart cities,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 22–32, 2022.
- [9] C. A. Pope and D. W. Dockery, “Health effects of fine particulate air pollution: Lines that connect,” *Journal of the Air & Waste Management Association*, vol. 56, no. 6, pp. 709–742, 2020.
- [10] E. G. Snyder, T. H. Watkins, P. A. Solomon, E. D. Thoma, R. W. Williams, G. S. W. Hagler, D. Shelow, D. A. Hindin, V. J. Kilaru, and P. W. Preuss, “The changing paradigm of air pollution monitoring,” *Environmental Science & Technology*, vol. 47, no. 20, pp. 11 369–11 377, 2021.

- [11] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, “Wireless sensor networks: a survey,” *Computer Networks*, vol. 38, no. 4, pp. 393–422, 2020.
- [12] P. Kumar, L. Morawska, C. Martani, G. Biskos, M. Neophytou, S. Di Sabatino, M. Bell, L. Norford, and R. Britter, “The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities,” *Environment International*, vol. 75, pp. 199–205, 2022.
- [13] U. Satish, M. J. Mendell, K. Shekhar, T. Hotchi, D. Sullivan, S. Streufert, and W. J. Fisk, “Is co2 an indoor pollutant? direct effects of low-to-moderate co2 concentrations on human decision-making performance,” *Environmental Health Perspectives*, vol. 120, no. 12, pp. 1671–1677, 2021.
- [14] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, 2023.
- [15] J. O. Anderson, J. G. Thundiyil, and A. Stolbach, “Clearing the air: A review of the effects of particulate matter air pollution on human health,” *Journal of Medical Toxicology*, vol. 8, no. 2, pp. 166–175, 2020.
- [16] I. A. T. Hashem, V. Chang, N. B. Anuar, K. Adewole, I. Yaqoob, A. Gani, E. Ahmed, and H. Chiroma, “The role of big data in smart city,” *International Journal of Information Management*, vol. 36, no. 5, pp. 748–758, 2022.
- [17] E. Systems, “Freertos api reference,” *Espressif Systems*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/freertos.html>
- [18] I. Fette and A. Melnikov, “The websocket protocol,” *RFC 6455*, 2020, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc6455>
- [19] A. M. Systems, “Ams1117 1a low dropout voltage regulator,” *Advanced Monolithic Systems*, 2020, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf>
- [20] M. Integrated, “Ds3231 extremely accurate i2c-integrated rtc/tcxo/crystal,” *Maxim Integrated*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf>
- [21] S. Systech, “Ssd1306 128x64 dot matrix oled/pled segment/common driver with controller,” *Solomon Systech*, 2020, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>

- [22] S. Association, “Sd specifications part 1 physical layer specification,” *SD Association*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.sdcard.org/downloads/pls/>
- [23] U. E. P. Agency, “Air quality index (aqi) basics,” *EPA AirNow*, 2022, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/>
- [24] S. Few, “Information dashboard design: The effective visual communication of data,” *O’Reilly Media*, 2021.
- [25] M. Inc., “Mongodb for iot applications,” *MongoDB Documentation*, 2022, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://www.mongodb.com/use-cases/internet-of-things>
- [26] E. Systems, “Esp32 over-the-air (ota) updates,” *ESP-IDF Programming Guide*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/ota.html>
- [27] —, “Esp32 wi-fi api,” *ESP-IDF Programming Guide*, 2021, accessed: 2024-12-15. [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_wifi.html
- [28] A. Kumar, P. Singh, and R. Kumar, “Challenges and opportunities in environmental monitoring using iot,” *IEEE Internet of Things Magazine*, vol. 3, no. 2, pp. 12–18, 2023.

PHỤ LỤC

Bảng phân công công việc:

Công việc	Người thực hiện
PHẦN CỨNG	
Chọn Linh Kiện	Phong
Cảm biến nhiệt độ BME280	
Màn hình Oled SSD1306	
Cảm biến bụi PMS7003	
Cảm biến thời gian thực DS3231	
Module đọc/ghi thẻ nhớ	
IC hạ áp AMS1117 - 3v3	
Module ổn áp LM2596	
2 Pin 18650 nối tiếp	
Mạch sạc Pin	
Vẽ sơ đồ nguyên lý	Phong
Layout PCB	Phú
PHẦN FIRMWARE	
Code đọc BME280 qua I2C	Phong
Code đọc PMS7003 qua UART	Phong
Code 2 cảm biến cùng lúc	Phong
Mã hóa toàn bộ dữ liệu thành form JSON	Phong
Lưu dữ liệu vào thẻ nhớ khi mà mất wifi	Phong
Code màn hình tích hợp SSD1306	Phong
Kết nối wifi	Phú
Code hiển thị dữ liệu của tất cả cảm biến lên màn hình	Phú
Thử kết nối và gửi Message lên Server bằng Websocket	Phú
Gửi dữ liệu cảm biến JSON lên Server Websocket	Phú
Quản lý kết nối và cấu hình wifi thông minh	Phú
Thực hiện lập trình chức năng FOTA	Phú
PHẦN SOFTWARE	
Thiết kế Database bằng MongoDB	Quân
Xây dựng Websocket Server	Quân
Nhận,xử lý message dữ liệu cảm biến nhận được từ thiết bị	Quân
Lưu dữ liệu sau xử lý vào database, biến lưu trữ tạm thời	Quân
Đẩy dữ liệu cảm biến lên Web thông qua Websocket ngay khi có dữ liệu mới	Quân
Thiết kế UI UX	Ninh
Code giao diện theo thiết kế UI UX	Ninh
Xử lý dữ liệu nhận được từ Server gửi lên và hiển thị lên UI	Ninh
Vẽ biểu đồ hiển thị dữ liệu	Ninh
Tích hợp chức năng xuất báo cáo	Ninh
Tích hợp chức năng FOTA	Phú
Tạo API để thiết bị lấy được thông tin về Firmware mới	Phú
Tạo API để thiết bị tải Firmware từ Server và update	Phú
Kiểm tra tổng thể	
Kiểm tra nguồn của mạch	Phú
Kiểm tra nạp code của mạch	Phú
Lập trình kiểm tra đọc toàn bộ cảm biến	Phú
Lập trình gửi dữ liệu đọc được từ cảm biến lên Server	Phú
Kiểm tra hệ thống chạy trong 72h	Phú
Hàn và lắp linh kiện	Phú
Đóng gói mạch vào hộp	Phú